

Số: 830/QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà, ngày 12 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện lạnh
trình độ đại học (thuộc ngành Kỹ thuật nhiệt)**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Theo đề nghị của Trường phòng Đào tạo Đại học và Trường khoa Cơ khí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo **Kỹ thuật cơ điện lạnh** trình độ đại học (thuộc ngành **Kỹ thuật nhiệt**, mã số: **7520115**).

Điều 2. Giao Khoa Cơ khí quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 67.

Điều 4. Trường Khoa Cơ khí, các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐTDH.

K.T. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Quách Hoài Nam



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: KỸ THUẬT NHIỆT

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ - ĐHNT ngày 12 tháng 6 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Cơ khí
b) Tên chương trình	Kỹ thuật cơ điện lạnh
c) Ngành đào tạo	Kỹ thuật nhiệt
d) Mã số ngành đào tạo	7520115
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Kỹ thuật nhiệt
j) Thời gian cập nhật, điều chỉnh CTĐT	5/2025

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học Kỹ thuật Cơ điện lạnh nhằm giúp cho người học có kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp theo các mục tiêu sau:

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
2. PEO2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thiết kế, giám sát, thi công, lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống cơ điện lạnh;
3. PEO3: Có kỹ năng chuyên môn để thiết kế, giám sát, thi công, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống cơ điện lạnh;
4. PEO4: Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực cơ điện lạnh;
5. PEO5: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ điện lạnh.

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x				
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x			
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp			x	x	x
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x		x	x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện lạnh), sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng AI để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực cơ điện lạnh;
5. PLO5: Khảo sát, thiết kế và giám sát thi công các hệ thống cơ điện lạnh trong công nghiệp và đặc biệt là ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản;
6. PLO6: Quản lý, kiểm tra và tổ chức thi công, lắp đặt các hệ thống cơ điện lạnh;
7. PLO7: Lập kế hoạch, vận hành, bảo trì các hệ thống cơ điện lạnh;
8. PLO8: Ứng dụng khoa học, công nghệ; chia sẻ kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn cơ điện lạnh;
9. PLO9: Có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần khởi nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với đội nhóm.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x						
2		x		x	x	x	x	x	x
3			x	x	x	x	x	x	x
4				x	x	x	x	x	
5				x				x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện lạnh có thể đảm nhận các công việc:

1. Cán bộ kỹ thuật tại các Công ty tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành hệ thống cơ điện lạnh công trình dân dụng và công nghiệp;
2. Cán bộ kỹ thuật tại các công ty chuyên về tư vấn giám sát và quản lý dự án cơ điện lạnh công trình dân dụng và công nghiệp;
3. Cán bộ kỹ thuật tại các tòa nhà cao ốc, văn phòng, khách sạn, siêu thị, khu nghỉ dưỡng, nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản, thủy hải sản,...;
4. Cán bộ giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo về kỹ thuật nhiệt lạnh, cơ điện lạnh;
5. Cán bộ về quản lý năng lượng, nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực cơ điện lạnh tại các sở ban ngành và viện nghiên cứu.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	58	39,2	52	35,1	6	4,1
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	20	13,5	18	12,2	2	1,35
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	19	12,8	17	11,5	2	1,35
3	Ngoại ngữ	8	5,4	8	5,4	0	0
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	7,5	9	6,0	2	1,35
II	Giáo dục chuyên nghiệp	90	60,8	80	54,1	10	6,7
1	Cơ sở ngành	39	26,35	35	23,65	4	2,7
2	Ngành	41	27,7	35	23,65	6	4,0
3	Tốt nghiệp	10	6,75	10	6,75	0	0
	Tổng cộng	148	100	132	89,2	16	10,8

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Khung chương trình đào tạo

[illegible]

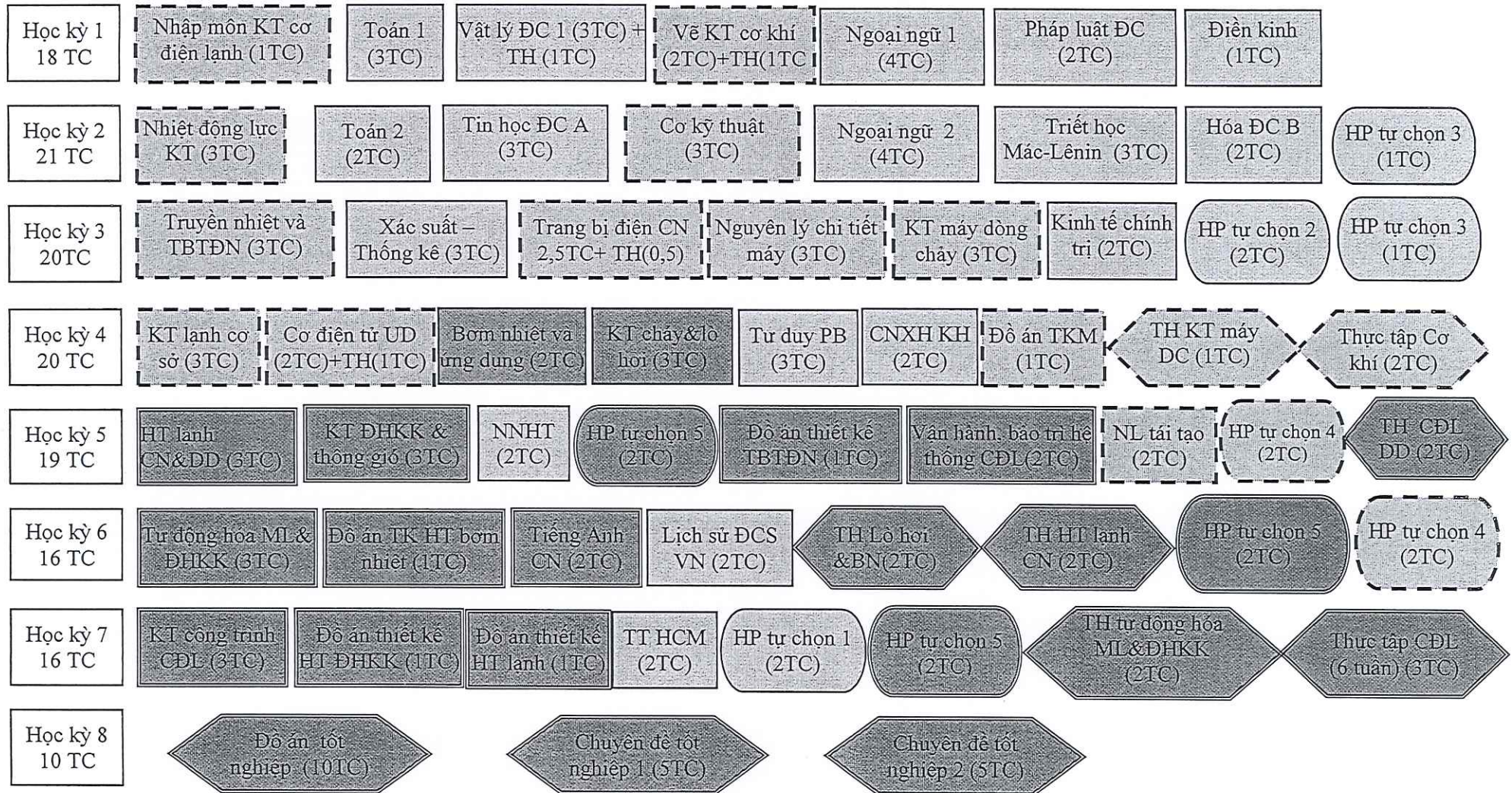
TT.	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	
Các HP bắt buộc			17					7	7	3						
12.	MAT327	Toán 1	3	45				3								
13.	MAT328	Toán 2	2	30		12			2							
14.	MAT322	Xác suất - Thống kê	3	45		12				3						
15.	PHY310	Vật lý đại cương 1	3	45				3								
16.	PHY311	T. hành vật lý đại cương 1	1		15	15		1								
17.	SOT381	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	30	15				3							
18.	CHE388	Hóa học đại cương B	2	30					2							
Các HP tự chọn 2			2*							2*						
19	EPM320	Con người và môi trường	2*	30						2*						
20	ENE334	Biến đổi khí hậu	2*	30						2*						
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4							
21	FLS314	Ngoại ngữ 1	4	45	15			4								
22	FLS315	Ngoại ngữ 2	4	45	15				4							
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11													
Các HP bắt buộc			9					1								
23	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3					8 ¹								
24	QPAD02	Công tác QP & AN	2													
25	QPAD033	Quân sự chung	1													
26	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2													
27	85065	Điện kinh	1					1								
Các HP tự chọn 3			2*						I*	I*						
28	85097	Bóng đá	1	5	10				I*							
29	85098	Bóng chuyền	1	5	10				I*							
30	85105	Cầu lông	1	5	10				I*							
31	85108	Taekwondo	1	5	10					I*						
32	85066	Bơi lội	1	5	10					I*						
33	851111	Aerobic	1	5	10					I*						
II	Giáo dục chuyên nghiệp		90													
II.1	Cơ sở ngành		39													
Các HP bắt buộc			35					4	6	12	10	3				
34	REE350	Nhập môn kỹ thuật cơ điện lạnh	1	15				1								
35	MEC6216	Vẽ kỹ thuật cơ khí	2	30				2								
36	MET3006	Thực hành vẽ kỹ thuật cơ khí	1		15			1								
37	MEM328	Cơ kỹ thuật	3	45		12			3							
38	MET336	Nguyên lý – Chi tiết máy	3	45		37				3						
39	MET302	Đồ án thiết kế máy	1	15		38					1					
40	MEC6217	Trang bị điện công nghiệp (LT 2,5TC+ TH 0,5TC)	3	38	7	15				3						
41	REE326	Nhiệt động lực học kỹ thuật	3	45		15			3							
42	MEC6218	Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	3	45		41				3						
43	MEC6906	Đồ án thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt	1	15		42						1				
44	MEC338	Cơ điện tử ứng dụng	2	30		40					2					
45	MEC340	Thực hành cơ điện tử ứng dụng	1		15	44	28				1					

¹ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

TT.	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
46	REE337	Kỹ thuật lạnh cơ sở	3	45		41					3				
47	REE330	Kỹ thuật máy dòng chảy	3	45		41				3					
48	MEC6219	Thực hành kỹ thuật máy dòng chảy	1		30	47					1				
49	REE334	Năng lượng tái tạo	2	30		41						2			
50	CPE362	Thực tập cơ khí (5 tuần)	2		30	38					2				
Các HP tự chọn 4			4*									2*	2*		
51	THE6203	Phương pháp NCKH	2*	30								2*			
52	REE368	Qui hoạch thực nghiệm	2*	30								2*			
53	MEC6220	Tua bin nước, gió	2*	30		41							2*		
54	REE315	Tự động hóa khí nén và thủy lực	2*	30									2*		
II.2 Ngành			41												
Các HP bắt buộc			35								5	10	10	10	
55	MEC6221	Bơm nhiệt và ứng dụng	2	30		46					2				
56	MEC6907	Đồ án thiết kế hệ thống bơm nhiệt	1	15		55							1		
57	MEC6222	Hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng	3	45		46						3			
58	MEC6908	Đồ án thiết kế HT lạnh công nghiệp	1	15		57								1	
59	REE383	Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3	45		46						3			
60	REE386	Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1	15		59								1	
61	REE352	Tự động hóa hệ thống lạnh và ĐHKK	3	45		57							3		
62	MEC6223	Vận hành, bảo trì hệ thống cơ điện lạnh	2	30		61						2			
63	REE365	Kỹ thuật cháy và lò hơi công nghiệp	3	45							3				
64	MEC6224	Kỹ thuật công trình cơ điện lạnh	3	15		57,59								3	
65	MEC6225	Tiếng Anh chuyên ngành cơ điện lạnh	2	30		41,42							2		
66	MEC6226	Thực hành hệ thống cơ điện lạnh dân dụng	2		30	57						2			
67	MEC6227	Thực hành hệ thống cơ điện lạnh công nghiệp và ĐHKK trung tâm	2		30	57							2		
68	REE391	Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	2		30	57								2	
69	MEC6228	Thực hành lò hơi, hệ thống bơm nhiệt	2		30	63							2		
70	MEC6909	Thực tập cơ điện lạnh (6 tuần)	3		45	57,63								3	
Các HP tự chọn 5			6*									2*	2*	2*	
71	MEC6229	Kỹ thuật sấy thủy sản	2*	30		41						2*			
72	MEC6230	KT an toàn và phòng cháy chữa cháy	2*	30		41						2*			
73	MEC6231	Tin học ứng dụng trong cơ điện lạnh	2*	30		17							2*		
74	MEC6232	Ứng dụng AI trong hệ thống cơ điện lạnh	2*	30		35							2*		
75	MEC6233	Tua bin và nhà máy nhiệt điện	2*	30		63								2*	
76	MEC6234	Máy phát điện	2*	30		40								2*	
II.3 Tốt nghiệp			10												10
77	MEC6910	Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương	10												10
Đối với SV không làm Khóa luận tốt nghiệp:															
78	MEC6911	Chuyên đề tốt nghiệp 1	5												5
79	MEC6912	Chuyên đề tốt nghiệp 2	5												5

* Các HP có tín chỉ gắn dấu "*" là HP tự chọn

7.2.2. Lưu đồ đào tạo

**Ghi chú:** (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP GDTQ

HP cơ sở ngành

HP ngành/CN

24	Công tác quốc phòng và an ninh	2										
25	Quân sự chung	1										
26	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2										
27	Điền kinh	1	M									M
28	Bóng đá	1										
29	Bóng chuyền	1										
30	Cầu lông	1										
31	Taekwondo	1										
32	Bơi lội	1										
II Giáo dục chuyên nghiệp												
II.1 Cơ sở ngành												
33	Nhập môn kỹ thuật cơ điện lạnh	1			I	I			I	I		4I
34	Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT+TH)	3				RA		I				1I+1RA
35	Cơ kỹ thuật	3				RA		I				1I+1RA
36	Nguyên lý – Chi tiết máy	3				RA		I				1I+1RA
37	Đồ án thiết kế máy	1				RA		I				1I+1RA
38	Trang bị điện công nghiệp (LT 2,5TC+ TH 0,5TC)	3				RA		RA				2RA
39	Nhiệt động lực học kỹ thuật	3				RA		RA				2RA
40	Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	3				RA		RA				2RA
41	Đồ án thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt	1				RA		RA				2RA
41	Cơ điện tử ứng dụng	2				RA		RA				2RA
42	Thực hành Cơ điện tử ứng dụng	1				RA		MA				1RA+1MA
43	Kỹ thuật lạnh cơ sở	3				RA		RA				2RA
44	Kỹ thuật máy dòng chảy	3				RA		RA				2RA
45	Thực hành kỹ thuật máy dòng chảy	1				RA		RA				2RA
46	Năng lượng tái tạo	2						RA	MA	RA		2RA+1MA
47	Thực tập cơ khí (5 tuần)	2				RA	RA	MA	I	RA		1I+3RA+1MA
48	Phương pháp NCKH	2			x	x	x	x	x	x		x
49	Qui hoạch thực nghiệm	2			x	x	x	x	x	x		x

50	Tua bin nước, gió	2		x	x	x	x	x	x	x		x
51	Tự động hóa khí nén và thủy lực	2		x	x	x	x	x	x	x		x
II.2 Ngành												
1	Bơm nhiệt và ứng dụng	2				RA						3RA
	Đồ án thiết kế hệ thống bơm nhiệt	1				MA	RA	RA	RA			3RA+1MA
	Hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng	3				MA					MA	2MA
	Đồ án thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp	1				MA	RA	RA	RA			3RA+1MA
	Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3				MA						MA
	Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1				MA	RA	RA	RA			3RA+1MA
	Tự động hóa điều khiển hệ thống lạnh và ĐHKK	3				RA		RA				2RA
	Vận hành, bảo trì hệ thống cơ điện lạnh	2					RA	MA				1RA+1MA
	Kỹ thuật cháy và lò hơi công nghiệp	3				MA		RA				1RA+1MA
	Kỹ thuật công trình cơ điện lạnh	3				MA	RA	RA	RA			1MA+3RA
	Tiếng Anh chuyên ngành cơ điện lạnh	2			RA	I		RA		RA	RA	1I+4RA
	Thực hành hệ thống cơ điện lạnh dân dụng	2					RA	MA	RA	I		1I+2RA+1MA
	Thực hành hệ thống cơ điện lạnh công nghiệp và ĐHKK Trung tâm	2					RA	MA	RA	I		1I+2RA+1MA
	Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	2					RA	RA	RA	I		1I+3RA
	Thực hành lò hơi và hệ thống bơm nhiệt	2					RA	MA	RA	I		1I+2RA+1MA
	Thực tập cơ điện lạnh (6 tuần)	3			RA	RA	MA	MA	RA	I	MA	1I+3RA+3MA
	Kỹ thuật sấy thủy sản	2			x	x	x	x	x	x		x
	Kỹ thuật an toàn và phòng cháy chữa cháy	2			x	x	x					x
	Tin học ứng dụng trong cơ điện lạnh	2			x	x	x	x		x		x
	Ứng dụng AI trong hệ thống cơ điện lạnh	2			x	x			x	x		x
	Tua bin và nhà máy nhiệt điện	2			x	x			x			x
	Máy phát điện	2			x	x		x				x
II.3 Tốt nghiệp												
			RA	RA	RA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	3RA+6MA
	Tổng		2M+6M A+RA	6I+3RA+3 M+3MA	3I+3RA+5 MA	5I+16RA+8 MA	10RA+2MA	6I+17RA+8 MA	2I+9RA+2 MA	6I+1R+3RA +1MA	3I+2RA+4 MA	
	Chuẩn đầu ra		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học; Tham gia các buổi ngoại khóa chuyên môn (Các hội thảo được kết hợp giữa Nhà Trường và tài trợ của các hãng máy lạnh và ĐHKK, các doanh nghiệp...Câu lạc bộ nhiệt lạnh...)
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,...

TRƯỜNG KHOA/VIỆN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



PGS.TS. Trần Hưng Trà



TS. Lê Như Chính

KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Quách Hoài Nam

**PHỤ LỤC**

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-ĐHNT, ngày 12 tháng 6 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x			
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x	x	x		
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x		x	x	
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x		x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa CĐR CTĐT và CĐR của VQF

CĐR của VQF (bậc 6)	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x		x	
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x	x						
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x				x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể				x	x	x	x		
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn				x	x	x	x		
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác						x	x	x	x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi			x			x	x	x	
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm					x	x	x	x	
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp			x	x	x	x	x	x	x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của VN			x						
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			x					x	x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x		x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					x	x	x	x	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	PI1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	PI2.1	Áp dụng được kiến thức xã hội, nhân văn và nghệ thuật để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Ngôn ngữ học thuật	2	R
				Tư duy phản biện	3	R
		PI2.2*	Áp dụng được kiến thức về toán, tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán 2	2	M
				Xác suất - Thống kê	3	M
				Hóa học đại cương B	2	M
				Vật lý đại cương 1	3	M
PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	PI3.1	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời	Thực hành vật lý đại cương 1	1	M
				Tư duy phản biện	3	M
		PI3.2*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Ngôn ngữ học thuật	2	M
				Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4	M
PLO4		PI3.3*	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	M
PLO4		PI4.1*		Nguyên lý – Chi tiết máy	3	R

	Vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực cơ điện lạnh;		Vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực cơ điện lạnh	Trang bị điện công nghiệp (LT 2,5TC+ TH 0,5TC)	3	M
				Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	3	M
				Cơ điện tử ứng dụng	3	M
				Kỹ thuật lạnh cơ sở	3	M
				Kỹ thuật máy dòng chảy	3	M
		PI4.2	Vận dụng kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực cơ điện lạnh	Thực hành vẽ kỹ thuật cơ khí	1	M
				Đồ án thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp	1	M
				Thực hành hệ thống cơ điện lạnh công nghiệp và ĐHKK trung tâm	2	M
				Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	2	M
				Thực hành lò hơi, hệ thống bơm nhiệt	2	M
				Thực tập cơ điện lạnh (6 tuần)	3	M
PLO5	Khảo sát, thiết kế và giám sát thi công các hệ thống cơ điện lạnh trong công nghiệp và đặc biệt là ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản;	PI5.1*	Khảo sát, thiết kế các hệ thống cơ điện lạnh trong công nghiệp và đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản	Đồ án thiết kế máy	1	R
				Tự động hóa hệ thống lạnh và ĐHKK	3	M
				Đồ án thiết kế hệ thống bơm nhiệt	1	M
				Đồ án thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp	1	M
				Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1	M
		PI5.2	Giám sát thi công các hệ thống cơ điện lạnh và đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản.	Trang bị điện công nghiệp (LT 2,5TC+ TH 0,5TC)	3	M
				Kỹ thuật công trình cơ điện lạnh	3	M
				Kỹ thuật sấy thủy sản	2	M
				Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3	M
				TH tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	2	M
PLO6	Quản lý, kiểm tra và tổ chức thi công, lắp đặt các hệ thống cơ điện lạnh;	PI6.1*	Quản lý, kiểm tra lắp đặt các hệ thống cơ điện lạnh;	Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1	M
				Tự động hóa hệ thống lạnh và ĐHKK	3	M
				Hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng	2	M
				Đồ án thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp	1	M
		PI6.2	Thi công đặt các hệ thống cơ điện lạnh;	KT công trình cơ điện lạnh	3	R
				Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh dân dụng	2	M

				Thực hành hệ thống cơ điện lạnh công nghiệp và ĐHKK trung tâm	2	M
				Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	2	M
PLO7	Lập kế hoạch vận hành, bảo trì các hệ thống cơ điện lạnh;	PI7.1	Lập kế hoạch, điều phối nhân lực trong vận hành, bảo trì các hệ thống cơ điện lạnh;	KT công trình cơ điện lạnh	3	R
				Vận hành, bảo trì hệ thống cơ điện lạnh	2	M
				Tiếng Anh chuyên ngành cơ điện lạnh	2	R
		PI7.2*	Vận hành, bảo trì các hệ thống cơ điện lạnh;	Vận hành, bảo trì hệ thống cơ điện lạnh	2	M
				Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh dân dụng	2	M
				Thực hành hệ thống cơ điện lạnh công nghiệp và ĐHKK trung tâm	2	M
				Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	2	M
PLO8	Ứng dụng khoa học, công nghệ; chia sẻ kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn cơ điện lạnh;	PI.8.1	Phân tích và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn cơ điện lạnh.	Đồ án thiết kế máy	1	R
				Ứng dụng AI trong hệ thống cơ điện lạnh	2	R
				Ngôn ngữ học thuật	3	R
				Đồ án thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt	1	R
				Phương pháp NCKH	2	R
		PI.8.2*	Chia sẻ kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn cơ điện lạnh.	Đồ án thiết kế hệ thống bơm nhiệt	1	M
				Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1	M
PLO9	Có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần khởi nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với đội nhóm.	PI.9.1*	Vận dụng kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong lĩnh vực chuyên môn cơ điện lạnh.	Đồ án/Chuyên đề TN	10	M
				Nhập môn kỹ thuật cơ điện lạnh	1	I
				Đồ án thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp	1	M
				T.tập cơ điện lạnh (6 tuần)	3	M
		PI.9.2	Có tinh thần khởi nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với đội nhóm.	Tư duy phản biện	3	R
				Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2	R
				Đồ án/Chuyên đề TN	10	M